PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

PROYEK: WIDYAPAY SWITCHER & NATIONAL PAYMENT GATEWAY (50.000 TPS)

Disusun Oleh: `agen_analis` (SOP-02) & `agen_arsitek` (SOP-03)

Target Klien: Bank Pembangunan Daerah (BPD), BPR, FinTech Payment Gateway, E-Wallet

1. Problem Statement & Target Kinerja

Biaya lisensi engine switching asing (seperti Base24, FIS, dsb.) mencapai miliaran rupiah per tahun per bank, dengan laten

Tujuan Produk: Menyediakan mesin switching nasional native berkecepatan tinggi (**50.000+ Transaksi per Detik / TPS

2. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

1. **EMVCo QRIS Generator & Parser**: Pembangkitan QRIS Dinamis (Point of Initiation 12) dan Statis (11), parsing data T
2. **BI-FAST ISO 20022 Switcher Engine**: Parser dan builder pesan keuangan internasional `pacs.008` (Credit Transfer),
3. **AI Fraud Detection System (FDS)**: Velocity rule limit, deteksi impossible travel geografis, dan penyaringan blacklist re
4. **HSM Cryptographic Key Vault**: Manajemen kunci enkripsi LMK, ZPK, dan proteksi PIN Block berbasis standar PCI-DS

3. Batasan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- **Ketersediaan**: SLA 99.999% (maksimal downtime 5 menit per tahun).
- **Kapasitas**: 50.000 TPS dengan konsumsi memori < 100 MB.
- **Kepatuhan**: Regulasi Bank Indonesia (PBI SNAP) dan UU P2SK.